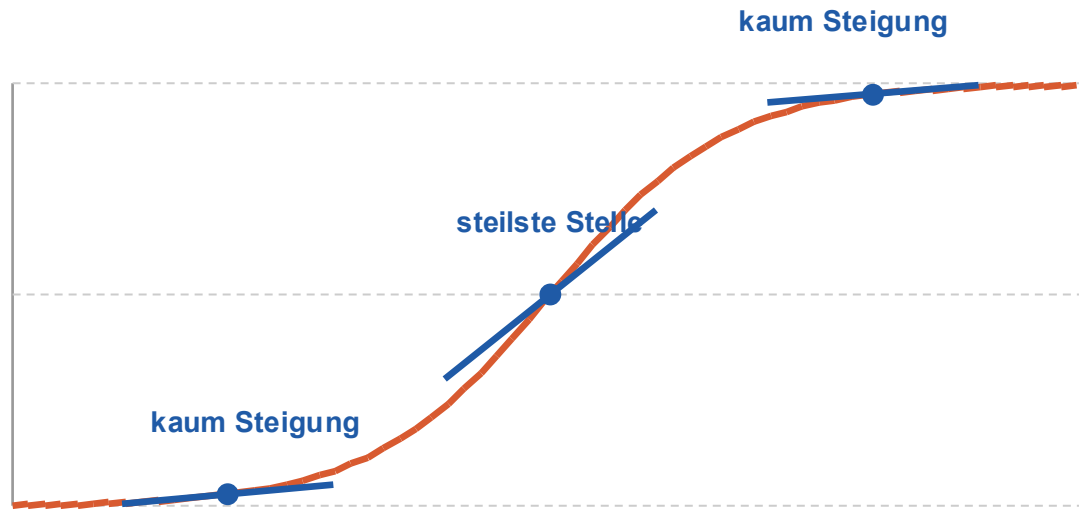
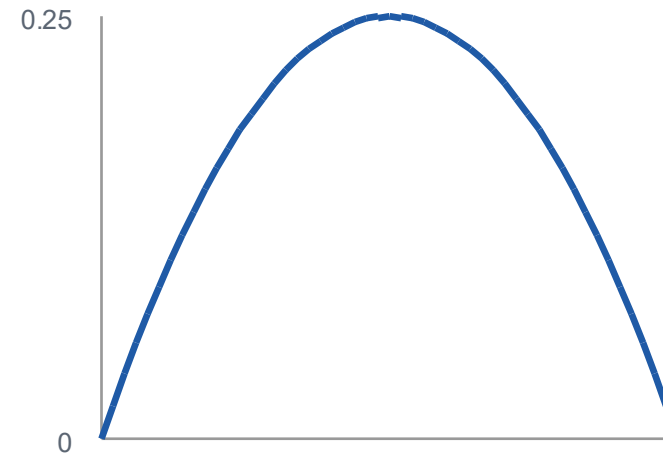


Die Ableitung der Sigmoid-Funktion

Wie stark soll ein Neuron gerade nachjustiert werden?



Sigmoid-Kurve mit Steigung an drei Punkten



Die Ableitung selbst, als Kurve

Code:

```
sigmoid_ableitung  
g(x)  
= x * (1 - x)
```

*x ist hier bereits der
Sigmoid-Ausgabewert
selbst.*

Was bedeutet das in Worten?

- Die Ableitung ist einfach die Steigung der Kurve an genau der Stelle, an der sich das Neuron gerade befindet, sie sagt: "Wie stark verändert sich die Ausgabe, wenn ich ganz leicht nachjustiere?"
- Ist ein Neuron schon sehr "sicher" (Ausgabe nahe 0 oder nahe 1), ist die Kurve dort fast flach: kaum Steigung, kaum Korrektur. Es gibt kaum noch etwas zu justieren.
- Ist ein Neuron dagegen noch "unsicher" (Ausgabe nahe 0.5), ist die Kurve dort am steilsten: die Korrektur fällt am größten aus. Genau dort lernt das Netz am meisten.
- Deshalb steht in `korrektur_ausgabe = fehler * sigmoid_ableitung(ausgabe)` genau diese Idee: der Fehler sagt "wie falsch", die Ableitung sagt "wie viel Spielraum ist an dieser Stelle gerade noch da".